개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(반도체장비소프트웨)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 반도체
전공 : 제어소프트웨어전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
기계	기계조립·관리	기계조립	기계소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	정보통신기기개발	정보통신기기소프트웨어개발
전기·전자	전자기기개발	반도체개발	반도체장비
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	IoT시스템연동
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능서비스구현

한국폴리텍대학 반도체융합캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 반도체장비소프트웨어과 제어소프트웨어전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (1904시간)

3. 교육훈련수준 : 제어소프트웨어 전공 Level 3

4.교육훈련대상자 : 제어소프트웨어 전공 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 반도체장비를 제어하기 위한 제어소프트웨어 모듈을 개발하고, 제어 화면 설계 및 구현, 통신 모듈 이해 및 구현, 반도체 장비의 다양한 센서를 제어할 수 있는 모듈을 개발할 수 있다.
○ 반도체 장비를 제어하기 위한 소프트웨어 모듈 설계 및 개발, 테스트 및 유지보수 업무를 수행할 수 있다.
○ 산업장비 제어를 위한 로봇제어, PLC제어, 센서제어를 위한 소프트웨어 모듈을 이해하고 개발할 수 있다.
○ 반도체장비 데이터 수집을 위한 데이터베이스 지식과 인공지능 활용 기술을 이해하여 실무에 적용할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *64 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10

2) NCS 미적용 교과 : *144 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
실용영어	영어회화	32
참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
AI활용	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과

▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,실용영어,영어,직업과 경력개발
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI	AI활용기술	2						

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
0			

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	반도체	반도체공정	2	
2		프로그래밍실습(NCS)	3	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계

3	반도체	프로그래밍실습(NCS)	3	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계

2) NCS 적용 교과 : *656 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	프로그래밍실습	1903030302_17v2	정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	3	시중교재
		1903030303_17v2	정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18		시중교재
선택	장비제어기초	2001020230_23v5	프로그래밍 언어 응용	64	4	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비제어심화	2001020212_23v6	인터페이스 구현	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비제어알고리즘	2001020235_23v1	자료구조 활용	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비GUI제어	1903060341_23v3	반도체장비 UI 소프트웨어 개발	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비IoT센서제어	2001021203_19v1	IoT시스템 연동 모듈 개발	64	4	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비시스템SW개발	1903060337_23v3	반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비통신SW개발	1903060317_23v3	반도체장비 통신 소프트웨어 개발	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	장비로직제어	1503010210_14v3	PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	AI프로그래밍기초	2001070504_24v2	인공지능서비스 애플리케이션 개발	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	AI프로그래밍심화	2001070506_24v2	인공지능서비스 인터페이스 개발	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	프레임워크활용기초	2001070106_23v2	인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용
	프레임워크활용심화	2001070105_23v2	인공지능 플랫폼 기능 구현	48	3	자체 교재 및 시중 교재 활용

3) NCS 미적용 교과 : *720 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	반도체공정	반도체 제조공정	32	2
	융합프로젝트실습2	분석, 설계 및 구현, 테스트 과정 수행	64	4
	융합프로젝트실습1	기획, 분석, 설계	64	4
선택	반도체장비개론	반도체 정의, 유량, 밸브, 진공, 센서, 컨트롤러, 냉각, 컴프레서, 칠러 이해	48	3
	빅데이터활용	반도체 장비 데이터를 기반으로 R과 R Studio를 활용한 데이터 시각화	48	3
	AI제어실습	센서 제어	32	2
	AI활용기술	인공지능의 대표 활용분야에 대해 이해	32	2
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	빅데이터분석기초	데이터베이스 이해, 관계데이터베이스	48	3
	장비유틸리티SW개발	반도체장비 유틸리티 개요, 구성, 진단, 운영데이터 수집, 유틸리티 소프트웨어 시뮬레이션 등	48	3
	장비로봇제어	지능형 로봇 이해, 공정로봇 구조와 원리, 축제어, 프로그래밍	48	3

선택	클라우드운영실습	클라우드 인프라 및 사용자 계정, 가상 서버 관리 등	48	3
	반도체기초	반도체 역사, 특성, 다이오드, MOSFET, CMOS 이해	48	3
	운영체제	컴퓨터시스템 이해 및 운영체제 프로세스, 스레드 등 이해	48	3
	장비제어SW품질관리	SW품질관리 이해, V-Model 이해, 소프트웨어 테스트 운영 및 테스트 자동화	48	3
	시스템분석및설계	시스템 개발 방법론, 프로젝트 관리 요구사항 정의 및 설계, 실무 중심 교육	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	반도체장비 UI 소프트웨어 개발	인터페이스 구현	IoT시스템 연동 모듈 개발
	반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	자료구조 활용	인공지능 플랫폼 기능 구현
			정보통신기기 소프트웨어 기본설계
4수준	반도체장비 통신 소프트웨어 개발		인공지능 플랫폼 인터페이스 구현
			인공지능서비스 애플리케이션 개발
			인공지능서비스 인터페이스 개발
			정보통신기기 소프트웨어 상세설계
3수준		프로그래밍 언어 응용	
2수준			PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발
기초	직업기초능력		
수준/직종	반도체장비	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			720	102	29	90	29	15	14	26	6	28	25	6	19	22	2	29
계			64	12	11	2	9	7	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0
교양	소 계		64	6	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		영어	32	2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
	소 계		0	6	5	2	3	1	2	2	2	0	0	0	0	1	2	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		AI활용		2		2	2		2									
		실용영어		2	2					2	2							
		봉사활동		1	2											1	2	
계			656	90	18	88	20	8	12	24	4	28	25	6	19	21	0	29
전공	소 계		48	13	2	11	5	2	3	0	0	0	4	0	4	4	0	4
	필수	반도체공정		2	2		2	2										
		프로그래밍실습	48	3		3	3		3									
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	16	16	0	6	6	0	4	4	0	6	6	0	0	0	0
	선택 (이론)	반도체기초		3	3		3	3										
		반도체장비개론		3	3		3	3										
		일반산업안전		1	1					1	1							
		빅데이터분석기초		3	3					3	3							
		시스템분석및설계		3	3								3	3				
		운영체제		3	3								3	3				
	소 계		608	57	0	57	9	0	9	18	0	18	15	0	15	15	0	15
	선택 (실습)	AI활용기술		2		2	2		2									
		장비제어기초	64	4		4	4		4									
		AI프로그래밍기초	48	3		3	3		3									
		AI제어실습		2		2				2		2						
		장비제어심화	48	3		3				3		3						
		장비GUI제어	48	3		3				3		3						
		장비IoT센서제어	64	4		4				4		4						
		AI프로그래밍심화	48	3		3				3		3						
		프레임워크활용기초	48	3		3				3		3						
		장비제어알고리즘	48	3		3							3		3			
		장비시스템SW개발	48	3		3							3		3			
		장비통신SW개발	48	3		3							3		3			
		장비로직제어	48	3		3							3		3			
		프레임워크활용심화	48	3		3							3		3			
		빅데이터활용		3		3										3		3
		장비유틸리티SW개발		3		3										3		3

전공	선택(실습)	장비로봇제어		3		3										3		3
		클라우드운영실습		3		3										3		3
		장비제어SW품질관리		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(선택)	32(1)	

1. 지도목표	2. 교재
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.	자체

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
실용영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
국제화 및 정보화시대에 다양한 주제와 관련된 형식적 또는 비형식적 영어 능력을 길러 실제 생활에서 효과적이고 적절하게 영어회화를 구사할 수 있다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Self-introduction (자기소개)	2			
2	Nice to meet you. (처음 만나 인사할 때)	2			
3	What are your hobbies? (여가 활동)	2			
4	What do you do? (현재시제)	2			
5	What did you do last weekend? (과거시제)	2			
6	May I speak to Mr. Brown? (전화영어)	2			
7	Where is the bank? (길 안내)	2			
8	Mid-term Exam(중간시험)	2			
9	Let's eat out. (식당에서)	2			
10	How much are these shoes? (상점에서)	2			성인지 관련
11	I'm not feeling well. (병원에서)	2			양성평등
12	I'd like an aisle seat. (공항에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	Are there any rooms available?(호텔에서)	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
14	Getting a job (이력서쓰기)	2			사회적경제기업
15	Getting a job (면접보기)	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
16	Final Exam(기말시험)	2			인사,조직(노무)관리

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 개념	2			
2	머신러닝	2			
3	딥러닝과 신경망	2			
4	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
5	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
6	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
7	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
8	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
9	프롬프트 기본 설계	2			
10	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
11	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
12	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
13	발표자료 제작	2			
14	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
15	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
16	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
반도체공정			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 산업에 사용되는 재료, 반도체 공정에 사용되는 장비에 대한 구성,동작원리와 반도체 제조공정별 작업 내용을 이해한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 재료 이해	2			
2	반도체 소자 이해	2			
3	반도체 공정 이해	2			
4	반도체 제조라인 이해	2			
5	진공기술 기초	2			
6	플라즈마 기초	2			
7	세정 및 CMP	2			
8	중간고사	2			
9	박막 공정	2			
10	사진 공정	2			
11	식각 공정	2			
12	반도체 응용	2			
13	메모리 반도체 이해	2			
14	SRAM 동작 원리	2			
15	비메모리 반도체	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성		시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
시스템분석및설계			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
시스템 설계의 방법론과 프로젝트 방법론, 요구사항의 구조화를 통해 정보시스템의 설계를 할 수 있다.		시중교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 분석과 설계의 이해	3			
2	시스템 개발 방법론	3			
3	프로젝트 관리론	3			
4	CASE 및 정보 전략	3			
5	CASE 활용하기	3			
6	시스템 계획	3			
7	요구사항의 구조화(자료 흐름도)	3			
8	요구사항의 구조화(자료사전)	3			
9	요구사항의 구조화(미니명세서)	3			
10	요구사항의 구조화(개체관계 모델)	3			
11	시스템 설계 전략 수립	3			
12	시스템 설계: 사용자 인터페이스 설계	3			
13	시스템 설계: 자료 설계	3			
14	시스템 설계: 프로그램 설계 및 시스템 구현	3			
15	실무사례 1	3			
16	실무사례 2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영체제의 기본개념 및 프로세스의 교착상태, 기억장치 및 보조기억장치의 동작원리를 이해한다.		시중교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템의 이해	3			
2	운영체제 이해	3			
3	프로세스와 스레드	3			
4	프로세스와 스레드 2	3			
5	병행 프로세스와 상호배제	3			
6	병행 프로세스와 상호배제 2	3			
7	교착 상태와 기아 상태	3			
8	프로세스 스케줄링	3			
9	프로세서 스케줄링 2	3			
10	메모리관리	3			
11	가상메모리	3			
12	입출력 시스템과 디스크 관리	3			
13	입출력 시스템과 디스크 관리 2	3			
14	파일관리	3			
15	파일관리 2	3			
16	분산 및 병렬처리시스템	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
반도체기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체의 물성과 특성을 이해하고 CMOS 동작을 이해한다.	시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체 역사	3			
2	반도체 특성 이해	3			
3	반도체 물성 이해	3			
4	불순물 반도체 이해	3			
5	PN접합의 이해	3			
6	다이오드 이해하기	3			
7	다이오드 회로 응용	3			
8	중간고사	3			
9	바이폴라 트랜지스터 동작원리	3			
10	MOSFET 구조 이해하기	3			
11	MOSFET 동작 이해하기	3			
12	CMOS 전공정 이해하기	3			
13	CMOS 후공정 이해하기	3			
14	CMOS 회로 이해하기	3			
15	FinFET 이해하기	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
반도체장비개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 장비의 요소별 기능을 이해하여 반도체 장비의 활용 및 구조를 이해할 수 있다.		시중교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체의 정의	3			
2	반도체 물질 및 기능	3			
3	유량 유체역학 개론	3			
4	밸브 이해	3			
5	진공 펌프 이해	3			
6	센서/게이지 정략적 측정 이해	3			
7	반송 장치 이해	3			
8	컨트롤러 제어 이해	3			
9	압력-컴푸레셔 이해	3			
10	가열장치-열역학 개론	3			
11	플라즈마 개론	3			
12	냉각의 필요성 이해	3			
13	정하의 필요성 이해	3			
14	컴프레셔(압력) 및 칠러(냉각) 장비의 구조이해	3			
15	컴프레셔 활용 및 정비	3			
16	칠러 활용 및 정비	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
빅데이터분석기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비의 데이터 분석에 필요한 데이터 저장관리를 위해 관계형 데이터베이스의 기본 개념과 데이터 쿼리에 중점을 두고 데이터베이스 관리 시스템의 구조와 동작을 설명할 수 있다.	시중교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에 대한 이해	3			
2	관계형 데이터베이스 관리시스템 이해	3			
3	데이터 모델 이해하기	3			
4	관계데이터 모델 이해하기	3			
5	관계 무결성 제약조건 이해하기	3			
6	데이터의 종속성과 정규화 이해하기	3			
7	관계대수 이해하기	3			
8	관계해석 이해하기	3			
9	SQL 이해하기	3			
10	데이터베이스 설계 개요	3			
11	요구사항 분석 및 개념 데이터 모델링	3			
12	논리 데이터베이스 설계하기	3			
13	물리 데이터베이스 설계하기	3			
14	트랜잭션 이해하기	3			
15	데이터베이스 모델링 실무 1	3			
16	데이터베이스 모델링 실무 2	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
다양한 프로그래밍 언어를 이용하여 원하는 알고리즘을 구현할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903030302_17v2 정보통신기기 소프트웨어 기본설계	30	개발환경 구축하기	12		
2			시스템 아키텍처 설계하기	12		
3			통신 인터페이스 설계하기	6		
4	1903030303_17v2 정보통신기기 소프트웨어 상세설계	18	시스템 규격 수립하기	6		
5			단위모듈 구조 설계하기	6		
6			단위모듈 기능 설계하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발환경 구축하기	사용자 요구 사양에 적합한 개발 운영체제를 결정할 수 있다.		
	결정된 운영체제에 적합한 개발 언어, 개발도구를 선정할 수 있다.		
	선정된 개발언어, 도구를 활용하여 코딩설계 표준을 기술할 수 있다.		
	하드웨어와의 정합 검증을 위해 에뮬레이터, 디버깅 도구를 선정할 수 있다.		
시스템 아키텍처 설계하기	사용자 요구분석서을 활용하여 시스템 구조를 정의할 수 있다.		
	정의된 시스템 구조를 활용하여 모듈별 블록다이어그램을 작성할 수 있다.		
	작성된 블록다이어그램을 바탕으로 모듈별 기능을 정의할 수 있다.		
통신 인터페이스 설계하기	사용자요구분석서에 따른 망간이동통신 접속규격을 결정 할 수 있다.		
	사용자요구사양에 따른 단말과 기지국 사이의 무선접속 규격을 결정할 수 있다.		
	데이터 통신 규격에 따라서 단말기의 접속규격을 결정할 수 있다.		
시스템 규격 수립하기	기본설계를 바탕으로 정보통신기기 규격을 검토할 수 있다.		
	검토된 규격과 사용자요구분석서을 비교하여 누락된 기능과 규격에 맞지 않은 것이 있는지 검토할 수 있다.		
	검토결과 내용을 활용하여 시스템소프트웨어 규격을 수립할 수 있다.		
단위모듈 기능 설계하기	정의된 모듈기능을 활용하여 단위모듈별 입출력 데이터 종류, 형식을 결정할 수 있다.		
	결정된 입출력 종류와 형식을 기준하여 모듈단위 특성에 적합한 입출력 파라미터 데이터를 설정할 수 있다.		
	결정된 내용을 활용하여 정의된 모듈기능을 설계할 수 있다.		
단위모듈 구조 설계하기	정의된 모듈기능에 근거하여 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 바탕으로 기 개발 컴포넌트의 호환성을 검토할 수 있다.		
	정의된 시스템구조를 바탕으로 모듈별 인터페이스 정합규격을 설계할 수 있다.		
	설계된 내용을 활용하여 모듈별기능설계서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비제어기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현한다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용	64	언어특성 활용하기	32		
2			라이브러리 활용하기	32		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비제어기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
언어특성 활용하기	프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다.		
	파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다.		
	애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다.		
라이브러리 활용하기	애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다.		
	선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비제어심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인터페이스 설계서를 확인하고, 인터페이스 설계서에 따라 기능을 구현하고 검증할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020212_23v6 인터페이스 구현	48	인터페이스 설계서 확인하기	16		
2			인터페이스 기능 구현하기	16		
3			인터페이스 구현 검증하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비제어심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인터페이스 설계서 확인하기	인터페이스 설계서를 기반으로 외부 및 내부 모듈 간의 공통적으로 제공되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 확인할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 인터페이스의 기능을 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 인터페이스를 위한 데이터 표준을 확인할 수 있다.		
인터페이스 기능 구현하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 일관되고 정형화된 인터페이스 기능 구현을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 세부 설계서를 확인하여 공통적인 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 인터페이스 기능 구현 실패 시 예외처리 방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 인터페이스 보안 기능을 적용할 수 있다.		
인터페이스 구현 검증하기	구현된 인터페이스 명세서를 참조하여 구현 검증에 필요한 감시 및 도구를 준비할 수 있다.		
	인터페이스 구현 검증을 위하여 외부 시스템과의 연계 모듈 상태를 확인할 수 있다.		
	인터페이스 오류처리 사항을 확인하고 보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비제어알고리즘			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
모듈자료구조 유형별 특성을 고려하여 애플리케이션 구현과 정렬 및 탐색 알고리즘에 적합한 자료구조를 선정하여 활용할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020235_23v1 자료구조 활용	48	기본 자료구조 활용하기	24		
2			정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비제어알고리즘		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
기본 자료구조 활용하기	자료구조의 각 유형별 특성 및 차이점을 파악할 수 있다.		
	애플리케이션과 알고리즘에 적합한 자료구조를 선정할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
	알고리즘 구성을 위하여 선택한 자료구조를 활용할 수 있다.		
정렬 및 탐색 알고리즘 활용하기	데이터를 정렬하기 위하여 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 정렬 알고리즘을 구현할 수 있다.		
	정렬된 데이터에서 원하는 것을 찾기 위한 탐색 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	애플리케이션을 구현하기 위하여 선택된 탐색 알고리즘을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비GUI제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
주요 요소의 개발 범위를 정의하고, 개발 사양에 부합한 UI를 개발하여 UI를 통한 장비의 제어와 생성된 데이터를 고객의 양산 환경에서 운용한다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060341_23v3 반도체장비 UI 소프트웨어 개발	48	개발 범위 정의하기	16		
2			UI 디자인하기	16		
3			UI 데이터 관리하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비GUI제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
개발 범위 정의하기	반도체장비의 주요 기능별 UI 구성 요소를 분석할 수 있다.		
	UI에서 처리하는 신호 처리와 분석 알고리즘에 대해 검토할 수 있다.		
	반도체장비의 UI를 개발하기 위하여 개발 범위를 정리할 수 있다.		
UI 디자인하기	UI 구성 요소에 대하여 코딩(Coding)할 수 있다.		
	개발한 UI에서 기능 또는 구성을 변경하고 추가 생성할 수 있다.		
	UI에서 처리 및 표시하는 데이터를 생성할 수 있다.		
UI 데이터 관리하기	UI에서 생성한 데이터를 수집 및 변경할 수 있다		
	생성된 데이터를 고객의 로컬 PC로 저장하거나 서버(호스트)로 전송할 수 있다.		
	고객의 서버로부터 수신된 데이터를 이용하여 반도체장비의 UI에 반영할 수 있다.		
	반도체장비에서 생성된 데이터와 고객 서버의 데이터를 연동하여 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비IoT센서제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
연동 모듈의 개발 계획을 수립한 후 요구사항을 파악하여 연동 모듈을 설계·개발한다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001021203_19v1 IoT시스템 연동 모듈 개발	64	연동 모듈 개발 계획하기	16		
2			연동 모듈 개발 요구사항 파악하기	16		
3			연동 모듈 개발 설계하기	16		
4			연동 모듈 SW 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비IoT센서제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연동 모듈 개발 계획하기	연동할 모듈의 개발 범위를 파악할 수 있다.		
	파악된 개발 범위를 바탕으로 개발 일정을 수립할 수 있다.		
	개발 일정에 따라 유관 부서와 협의하여 자원을 배정할 수 있다.		
	연동 모듈 개발의 위험요소를 파악할 수 있다.		
	연동 모듈 개발 계획서를 작성할 수 있다.		
연동 모듈 개발 요구사항 파악하기	연동 모듈의 기능 요구사항을 파악할 수 있다.		
	연동 모듈의 성능 요구사항을 파악할 수 있다.		
	연동 모듈의 보안 요구사항을 파악할 수 있다.		
	파악된 정보를 바탕으로 연동 모듈 개발 요구사항 명세서를 작성할 수 있다.		
연동 모듈 개발 설계하기	연동 모듈 개발 요구 명세서를 기반으로 연동 모듈의 아키텍처를 정의할 수 있다.		
	연동 모듈의 기본 설계서를 작성할 수 있다.		
	단위 모듈별 상세 설계서를 작성할 수 있다.		
	단위 모듈 간의 정합성을 검토할 수 있다.		
연동 모듈 SW 개발하기	연동 모듈 개발에 필요한 환경을 구축할 수 있다.		
	상세 설계서를 기반으로 단위 SW 모듈을 구현할 수 있다.		
	상세 설계서를 기반으로 구현된 각 SW 모듈의 단위테스트를 수행할 수 있다.		
	구현된 모듈 간 연관성을 고려하여 시스템을 통합할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비시스템SW개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 시스템 소프트웨어 개발이란 운용하고자 하는 주요부 및 요소 기술 장치에 대한 사양을 분석하고, 하드웨어를 효율적으로 제어할 수 있는 주 제어기, 공통 라이브러리를 개발할 수 있다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060337_23v3 반도체장비 시스템 소프트웨어 개발	48	장비 주요부 분석하기	16		
2			라이브러리 개발하기	16		
3			주 제어기 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비시스템SW개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 주요부 분석하기	장비제어를 위해 주요부의 핵심요소기술 사양서와 부품 매뉴얼을 조사할 수 있다.		
	장비운영을 위해 로딩부, 이송부 및 공정부의 사양을 검토할 수 있다.		
	핵심요소기술 장치의 신호처리와 분석 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
라이브러리 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 동작시킬 수 있는 디바이스 드라이버를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치를 통합 제어할 수 있는 시퀀스를 개발할 수 있다.		
	장비 주요부와 요소기술 장치 데이터를 접속하는 각종 통신 방법을 개발할 수 있다.		
주 제어기 개발하기	장비 주요부와 요소기술 장치를 제어하는 알고리즘을 설계할 수 있다.		
	통신 프로토콜을 이용하여 하드웨어와 소프트웨어로 데이터를 활용할 수 있다.		
	라이브러리와 GUI를 연계하여 장비 운용 및 흐름을 제어할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비통신SW개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체장비 통신 소프트웨어 개발이란 장비내부 또는 외부 호스트와의 데이터 제어를 위하여 장비의 구성장치를 분석하고, 장비 통신표준을 검토하여 통신 소프트웨어를 개발할 수 있다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1903060317_23v3 반도체장비 통신 소프트웨어 개발	48	장비 구성장치 분석하기	16		
2			장비 통신표준 검토하기	16		
3			통신 소프트웨어 개발하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비통신SW개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
장비 구성장치 분석하기	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치의 사양서와 사용자 매뉴얼을 검토할 수 있다.		
	반도체장비 구성장치를 분류하고 운영 방법을 파악할 수 있다.		
	구성장치에 사용되는 신호처리와 알고리즘에 대해 분석할 수 있다.		
장비 통신표준 검토하기	반도체장비의 주요부, 유틸리티, 진단분석 장치 및 호스트 구성 및 운영을 위한 일괄제어현황관리 소프트웨어(CIM)를 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 발생하는 불규칙한 데이터를 수집, 분석 및 조치하기 위한 알고리즘을 검토할 수 있다.		
	주요부, 유틸리티 및 진단분석 장치와 호스트간 데이터 통신을 위한 SECMI 표준 및 고객별 요구사항을 파악할 수 있다.		
통신 소프트웨어 개발하기	시스템 및 유틸리티 소프트웨어, 유저인터페이스(UI), 호스트와 통신을 위한 TCP/UDP 서버 클라이언트 프로그램을 분석할 수 있다.		
	반도체장비의 운영에 필요한 통신 소프트웨어 사양을 결정하고 순서 배치를 구성할 수 있다.		
	결정한 사양에 대하여 기능별 코딩작업 및 입력 작업을 할 수 있다.		
	개발한 소프트웨어에 대하여 시뮬레이션하고 기능을 검증할 수 있다.		
	시뮬레이션을 통하여 수정작업 및 업그레이드할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비로직제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체장비 PLCC의 기본적인 I/O 및 명령어를 사용하여 기계장비 및 시스템을 제어할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1503010210_14v3 PLC제어 기본 모듈 프로그램 개발	48	PLC 기본 프로그래밍 준비하기	12		
2			PLC 기본 프로그래밍 하기	12		
3			시뮬레이션 하기	12		
4			프로그램 수정보완하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	장비로직제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
PLC 기본 프로그래밍 준비하기	작업조건에 적합한 PLC 프로그래밍 장비를 선정할 수 있다.		
	PLC 제조사의 사용자 매뉴얼에 의해 PLC 프로그램과 프로그램 매뉴얼을 준비할 수 있다.		
	PLC의 하드웨어와 소프트웨어의 구성과 원리를 파악할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업에 필요한 설명서와 관련 제어기 사용 설명서를 확인 할 수 있다.		
PLC 기본 프로그래밍 하기	제어 대상 기계의 작동 순서에 따라 작업내용의 공정도 작성할 수 있다.		
	입력기기와 출력기기의 종류와 수량을 결정할 수 있다.		
	내부 릴레이, 타이머, 카운터 등의 데이터 메모리를 할당할 수 있다.		
	입출력 배선도를 작성할 수 있다.		
	상기 내용을 바탕으로 PLC 프로그램 작성 규칙에 따라 에러 없는 프로그램을 작성할 수 있다.		
	PLC 명령어 매뉴얼에 의해 각 모듈의 인터록 상황을 결정할 수 있다.		
시뮬레이션 하기	입출력 할당표에 의해 시뮬레이션을 이용하여 입출력번지 지정을 확인할 수 있다.		
	시퀀스와 래더 규칙에 의해 작성된 PLC 프로그램의 에러 유무를 판단할 수 있다.		
	PLC 프로그래밍 작업완료 후 시뮬레이션에 의해 PLC 작동유무를 검사하고 이상 유무를 판단할 수 있다.		
프로그램 수정보완하기	프로그램에 이상이 발견되었을 경우 프로그램 편집 기능을 이용하여 재 작성할 수 있다.		
	입출력 할당표에 의해 수정 보완시 입출력번지를 비교 확인할 수 있다.		
	PLC 프로그램 이력표에 의해 보완 및 개선 이력을 작성 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
AI프로그래밍기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 응프트웨어 개발에 사용되는 비즈니스로직을 구현하고 플랫폼, 모델, 인터페이스를 연동하는 응용 소프트웨어를 구현한다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070504_24v2 인공지능서비스 애플리케이션 개발	48	인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	12		
2			인공지능서비스 플랫폼 연동하기	12		
3			인공지능서비스 모델 연동하기	12		
4			인공지능서비스 인터페이스 연동하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 비즈니스 로직 구현하기	인공지능서비스 애플리케이션 설계서에 따라 인공지능 비즈니스 로직 구현을 위한 개발환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 애플리케이션 설계에 따라 인공지능 비즈니스 로직을 구현할 수 있다.		
	구현된 비즈니스 로직의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 플랫폼 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 플랫폼 연동환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 플랫폼에서 제공하는 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 플랫폼을 연동할 수 있다.		
	연동된 인공지능서비스 플랫폼 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 모델 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 모델의 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델이 제공하는 다양한 형상화 기술에 따라 애플리케이션 서비스에 인공지능서비스 모델을 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 모델 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 연동하기	인공지능서비스 설계에 따라 인공지능서비스 인터페이스 연동 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 가이드에 따라 애플리케이션 서비스에 인터페이스를 연동할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 연동 기능의 정상 작동여부를 확인하고 문제발생시 문제를 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
AI프로그래밍심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능서비스 구현을 위하여 사용자 인터페이스, 시스템 인터페이스와 같은 인공지능 인터페이스를 개발하고 테스트하여 사용성을 평가한다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070506_24v2 인공지능서비스 인터페이스 개발	48	인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	12		
2			인공지능서비스 시스템 인터페이스 구현하기	12		
3			인공지능서비스 인터페이스 테스트하기	12		
4			인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	AI프로그래밍심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능서비스 사용자 인터페이스 구현하기	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계서를 분석하여 사용자에게 필요한 인터페이스 기능을 식별할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 사용자 인터페이스 설계요건에 따라 사용자 인터페이스를 구현할 수 있다.		
인공지능서비스 시스템 인터페이스 구현하기	인공지능서비스 시스템 인터페이스 설계서를 기반으로 외부와 내부 모듈 간 연동되는 기능과 각 데이터의 인터페이스를 식별할 수 있다.		
	인공지능서비스 시스템인터페이스 설계요건에 따라 시스템 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인공지능서비스 시스템인터페이스 설계요건에 따라 시스템 인터페이스를 구현할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 테스트하기	인공지능서비스 인터페이스 설계서에 따라 인공지능 인터페이스 테스트 요소를 분석하여 테스트 케이스를 작성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 설계서에 따라 테스트에 필요한 환경을 구축하고 테스트 도구를 준비할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 테스트 케이스에 따라 인공지능 인터페이스 테스트를 수행할 수 있다.		
인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가하기	인공지능서비스 인터페이스 설계에 따라 사용성 평가기준을 작성할 수 있다.		
	인공지능서비스 인터페이스 사용성 평가 기준에 따라 인공지능 인터페이스 사용성 평가를 수행할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
프레임워크활용기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하 여 인터페이스 설계서에 따라 휴먼 머신 인터랙션, 내 · 외부 인터페이스 를 구현할 수 있다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070106_23v2 인공지능 플랫폼 인터페이스 구현	48	인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	16		
2			인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	16		
3			인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레임워크활용기초		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 휴먼 머신 인터랙션 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 입출력 요소를 사용자 경험을 토대로 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 휴먼 머신 인터랙션을 구현할 수 있다.		
	휴먼 머신 인터랙션 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 내부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 내부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	분석결과에 따라 내부 인터페이를 구현할 수 있다.		
	내부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 외부 인터페이스 구현하기	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 입출력 요소를 분석할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스 환경을 구성할 수 있다.		
	인터페이스 설계 요건에 따라 외부 인터페이스를 구현할 수 있다.		
	설치된 외부 인터페이스 환경의 정상 작동 여부를 테스트 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
프레임워크활용심화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼을 구축하기 위하여 기능 설계에 따라 학습, 추론, 인지, 모델링, 플랫폼 관리 기능을 구현할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070105_23v2 인공지능 플랫폼 기능 구현	48	인공지능 학습 기능 구현하기	12		
2			인공지능 추론 기능 구현하기	12		
3			인공지능 인지 기능 구현하기	12		
4			인공지능 모델 검증 기능 구현하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프레임워크활용심화		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 학습 기능 구현하기	분석 대상의 주제에 따라 학습을 위한 데이터 생성 기능을 구현할 수 있다.		
	생성된 데이터를 학습이 최적화될 수 있도록 학습데이터와 검증데이터로 용도에 맞게 구분하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습 주제에 따라 적합한 학습 알고리즘과 초매개 변수(Hyper Parameter)를 설정하는 기능을 구현할 수 있다.		
	학습데이터를 학습 알고리즘에 적용하여 모델을 학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
	검증데이터를 바탕으로 학습모델을 평가하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 추론 기능 구현하기	플랫폼 기능 설계에 따라 학습된 모델을 서비스 운영 환경에 적용하는 기능을 구현할 수 있다.		
	서비스 운영 환경에 적용된 학습모델을 바탕으로 추론 결과를 제공하는 기능을 구현할 수 있다.		
	사용자가 쉽게 이해하기 위해 추론된 결과를 변환하는 기능을 구현할 수 있다.		
	추론된 결과에 대해 사용자의 의견을 환류하여 반영하고 재학습하는 기능을 구현할 수 있다.		
인공지능 인지 기능 구현하기	학습데이터와 적용 알고리즘을 연결할 수 있는 분석환경을 통해 인지 모델을 구현할 수 있다.		
	인지 모델과 분석결과를 활용할 수 있는 연계모듈을 통합하여 인지 기능을 구현할 수 있다.		
	모델 결과의 성공 여부를 검증하여 인지 기능을 보완할 수 있다.		
인공지능 모델 검증 기능 구현하기	인공지능 모델 검증을 위하여 모델별 평가를 위한 관리 기준을 정의할 수 있다.		
	모델 평가 기준을 상세화하기 위하여 정해진 관리 기준에 따라 모델을 등록하기 위한 상세 기준 등록 기능을 구현할 수 있다.		
	평가지표별 상세 기준 미달, 성능 저하 모델에 대한 모니터링 기능을 구현할 수 있다.		
	모델의 성능 저하 원인에 따라 모델의 성능을 높이기 위하여 재학습 기능을 구현할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항 확인이란 업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할 수 있다. 요구사항분석 단계에서 파악된 화면에 대한 요구사항을 소프트웨어 아키텍처 단계에서 정의된 구현 지침 및 UI/UX 엔지니어가 제시한 UI 표준과 지침에 따라 화면을 설계할 수 있다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	요구사항 분석	8			
2	시스템 분석	16			
3	시스템 설계	16			
4	UI 요구사항 분석	8			
5	UI 설계	16			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
팀을 구성하여 구현 단계까지 완료된 결과물을 바탕으로 시스템 통합, 통합 테스트, 품질 개선, 배포 등의 프로세스를 수행한다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	시스템 통합 환경 구성	4			
2	시스템 통합 개발 1	4			
3	시스템 통합 개발 2	4			
4	시스템 통합 개발 3	4			
5	시스템 통합 개발 4	4			
6	시스템 통합 개발 5	4			
7	통합 테스트 1	4			
8	통합 테스트 2	4			
9	시스템 품질개선 1	4			
10	시스템 품질개선 2	4			
11	배포 환경 구성	4			
12	배포 버전 작성 및 배포 테스트	4			
13	전체 시스템 품질 점검	4			
14	리뷰 및 최종 품질 점검	4			
15	포트폴리오 작성 1	4			
16	포트폴리오 작성 2	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
빅데이터활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 장비에서 생성되는 데이터를 기반으로 데이터 다루기, R을 활용한 데이터 활용 모듈을 개발한다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터 읽기	3			
2	데이터 과학	3			
3	공공데이터 확보	3			
4	R과 RStudio 설치	3			
5	R 데이터 다루기 기초	3			
6	데이터 특성 파악	3			
7	문자 데이터, 날짜 시간 데이터 다루기	3			
8	R 프로그래밍 기초	3			
9	데이터 수집, 정리, 요약, 시각화하기	3			
10	통계학과 데이터 분석 1	3			
11	통계학과 데이터 분석 2	3			
12	RMarkdown 기초	3			
13	RMarkdown 활용	3			
14	문서기반 데이터분석 보고서 작성	3			
15	통계 기반 데이터분석 보고서 작성	3			
16	기말 평가	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
AI제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
반도체 공정에서 사용되는 AI제어의 특성을 이해하고 AI프로그래밍 및 제어할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	하드웨어 구성 소개 및 설정 - 개발보드 소개 및 개발 환경 세팅(IDE)	2			
2	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습1 - 변수와 조건문	2			
3	소프트웨어 소개 및 기본 TOOL과 문법 실습2 - 함수, 반복문	2			
4	GPIO의 I/O 제어 실습1 - LED를 이용한 제어 회로의 이해와 프로그래밍	2			
5	GPIO의 I/O 제어 실습2 - 배열을 이용한 BZ 및 LED제어	2			
6	GPIO의 I/O 제어 실습3 - 키패드 입력 제어, LCD 디스플레이 제어	2			
7	액츄에이터 동작을 위한 모터 제어 실습 - 마이크로 서보모터와 스테핑 모터 제어	2			
8	프로젝트 실습	2			
9	센서를 활용한 ADC 실습과 시리얼 모니터링 실습 - 온습도 및 초음파 거리센서 등	2			
10	센서 데이터 가공 및 저장과 LCD 표시 실습 - 센서 데이터 저장 및 데이터 처리 알고리즘	2			
11	릴레이 제어 및 PWM 동작 실습 - 모터 제어 및 3색 LED 가변 조절 실습	2			
12	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신환경 구성 - 블루투스 어플리케이션 구현 및 통신 테스트	2			
13	이종 기기(PC 혹은 폰) 간의 통신 실습 - 블루투스 어플리케이션을 통한 제어 실습	2			
14	응용 소프트웨어를 활용한 AI 연동 제어 실습 - 앱 인벤터, 엔트리, Teachable Machine 등 활용	2			
15	AI종합 프로젝트	2			
16	AI종합 프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
AI활용기술			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능의 대표 활용분야에 대해 시스템을 이용한 실습을 함으로써 인공지능의 다양한 활용방안을 도출할 수 있고, 구현을 위한 요소기술들에 대한 기초내용을 이해할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능의 대표 활용분야에 대해 이해 및 활용	32			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비유틸리티SW개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
장비 주요부 동작을 지원하기 위해 선정된 전기, 펌프, 모터, 센서 및 밸브 등 각종 유틸리티 및 공정장비 진단분석 장치 종류 및 특성을 분석하고, SEMI 표준 및 고객 요구수준에 적합하게 유틸리티 제어 및 진단분석용 소프트웨어를 개발한다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	반도체장비 유틸리티 개요	3			
2	반도체장비 유틸리티 구성1	3			
3	반도체장비 유틸리티 구성2	3			
4	반도체장비별 진단 구성	3			
5	반도체장비별 분석 장치 구성	3			
6	반도체장비별 진단/분석의 신호처리	3			
7	반도체장비별 진단/분석의 알고리즘	3			
8	반도체장비의 유틸리티와 SEMI표준	3			
9	반도체장비의 진단분석과 SEMI표준	3			
10	반도체장비의 운영데이터 수집, 분석1	3			
11	반도체장비의 운영데이터 수집, 분석2	3			
12	반도체장비의 주요부 지원 유틸리티	3			
13	유틸리티 소프트웨어 단위별 코딩	3			
14	유틸리티 소프트웨어 시뮬레이션	3			
15	진단분석 장치의 제어 프로그래밍	3			
16	진단분석 장치의 시뮬레이션	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비로봇제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
반도체 공정에서 사용되는 로봇의 특성을 이해하고 로봇운전과 프로그래밍하고 PLC 및 PC제어기와 인터페이스를 통해 로봇을 제어할 수 있다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지능형 로봇 이해	3			
2	공정로봇 구조와 원리	3			
3	공정로봇 티칭 운전	3			
4	공정로봇 프로그래밍	3			
5	공정로봇 축제어	3			
6	공정로봇 툴제어	3			
7	공정로봇 위치제어	3			
8	공정로봇 로딩/언로딩	3			
9	머신비전과 로봇통신	3			
10	반도체 디바이스 엣지 검사	3			
11	반도체 디바이스 ID식별 검사	3			
12	반도체 디바이스 이미지 측정 검사	3			
13	반도체 디바이스 Wafer Align 제어	3			
14	공정로봇 프로그래밍	3			
15	공정로봇 프로그래밍				
16	모드버스 TPC 통신	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
클라우드운영실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
장비제어소프트웨어 소스 코드 관리에 필요한 클라우드 기반 소스코드 형상관리 및 클라우드 네트워크에 대해 학습하고 구축 및 검증할 수 있다.		자체 교재 및 시중 교재 활용	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	클라우드 인프라 개요	3			
2	클라우드 사용자 계정 관리	3			
3	클라우드 프로젝트 리소스 쿼터 실습	3			
4	클라우드 사용자 및 액세스 관리 실습	3			
5	가상네트워크 구현	3			
6	라우팅 테이블 관리	3			
7	가상 서버 인스턴스 관리 1	3			
8	가상 서버 인스턴스 관리 2	3			
9	블록 스토리지 관리 및 실습	3			
10	프론트엔드 인스턴스 배포 실습	3			
11	백엔드 인스턴스 배포 실습	3			
12	부하분산 원리 이해	3			
13	부하분산 실습	3			
14	VPC간 피어링 실습	3			
15	소스코드 형상관리 리소스 관리	3			
16	소스코드 형상관리 배표 관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
장비제어SW품질관리			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어 소프트웨어 소스코드 모듈에 대한 품질을 확보하기 위해 V-Model 테스트 방법론을 이해하고, 테스트 케이스를 작성하여 테스트 방법론을 적용하여 소스코드 품질을 확보할 수 있다.	자체 교재 및 시중 교재 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	SW품질관리 이해 및 V-Model 이해	3			
2	화이트박스 테스트 이해 및 활용	3			
3	스테이트먼트/브랜치 커버리지 테스트	3			
4	단위테스트 기법 활용	3			
5	블랙박스 테스트 이해 및 활용	3			
6	테스트 케이스 작성 및 활용	3			
7	경계값 테스트	3			
8	상태 전이 테스트	3			
9	탐색적 테스트	3			
10	소프트웨어 테스트 운영 1	3			
11	소프트웨어 테스트 운영 2	3			
12	소프트웨어 품질 매트릭스	3			
13	버그 매트릭스 관리하기	3			
14	소프트웨어 품질 관리 1	3			
15	소프트웨어 품질 관리 2	3			
16	테스트 자동화 활용	3			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 필요한 실무 관련 지식과 실무를 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	40			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 특성화대학 캠퍼스 : 반도체융합캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : 반도체장비소프트웨어과 전공 : 제어소프트웨어전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
반도체장비소프트웨어과	현장실습(선택)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
현장에서 필요한 실무 관련 지식과 실무를 익힌다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습	40			
2	현장실습				
3	현장실습				
4	현장실습				